VERİTABANI YÖNETİMİ

PROJE HAKKINDA BİLGİ SUNUMU

Proje Başlığı: Kütüphane Masa Rezervasyon ve Takip Sistemi

Katılımcılar:

Nisanur GÖREN 2311502215

Zeynep Işıl PELİT 2311502220

Elif Nur AYDIN 2311502211

Beyza AYAN 2311502271

Katılımcıların Katkısı:

Katılımcı	Katkı Alanları
Nisanur GÖREN (2311502215)	Trigger: trg_masa_bosalt (masa süresi dolunca boşaltma), Oturma prosedürü: OTURT_KULLANICI,Yeni kullanıcı verilerinin 5 tanesi, Oturtma prosedüründe 16–20. kullanıcıların oturtulması,Veri tabanı tasarımı.Rapor içeriğinin hazırlanmasına katkı. Konumlar Tablosu (KONUMLAR)
Zeynep Işıl PELİT (2311502220)	KullanıcıTipleriTablosu (KULLANICI_TIPLERI),KullanıcılarTablosu (KULLANICILAR),Kullanıcı test verilerinin ilk 10 tanesinin eklenmesi (1001–1010),Yeni kullanıcı verilerinin ilk 5 tanesi (1011–1015),Kullanıcı oturtma prosedüründe ilk 5 kullanıcıyı oturtma,ER ve ERD diyagram tasarım. Oturma prosedürü: OTURT_KULLANICI
Elif Nur AYDIN (2311502211)	Konumlar Tablosu (KONUMLAR),Masalar Tablosu (MASALAR),Konum test verilerinin eklenmesi,100 masanın konumlara göre eklenmesini sağlayan PL/SQL bloğu,Yeni kullanıcı verilerinin 5 tanesi,Oturtma prosedüründe6–10. kullanıcıların oturtulması, Normalizasyon kontrolü.
Beyza AYAN (2311502271)	Fiş Kayıtları Tablosu (FIS_KAYITLARI),Trigger: trg_fis_kayit_ekle,İlk 10 kullanıcıyı 10 masaya yerleştiren PL/SQL bloğu,Yeni kullanıcı verilerinin 5 tanesi ,Oturtma prosedüründe kullanıcıların oturtulması,ER ve ERD diyagram tasarım.

1-Proje Hakkında Genel Açıklama:

Bu proje, Veri tabanı Yönetimi dersi kapsamında bir kütüphane ortamında kullanıcıların belirli bir süreliğine masa rezervasyonu yapabilmesini sağlayan bir kiosk destekli sistemin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Projede kullanıcı tipleri (öğrenci, personel, misafir), kullanıcı-masa ilişkilendirmesi, masa durum takibi, zaman kısıtlamaları, otomatik güncellemeler ve fiş kayıtları gibi çeşitli işlemler Oracle Live SQL kullanılarak modellenmiştir. Normalizasyon ilkelerine uygun tablo tasarımları, trigger mekanizmaları, prosedürlerle kullanıcı yönlendirme ve veri tutarlılığı sağlanmıştır.

Sistem; kullanıcıların aynı anda birden fazla masa rezerve edememesi, dolu masalara tekrar oturma girişimlerinin engellenmesi ve 90 dakika sonunda masanın otomatik olarak boşaltılması gibi kuralları uygulamaktadır.

Projenin Amacı ve İşlevleri:

Bu projenin temel amacı, üniversite kütüphanesinde öğrencilerin ve diğer kullanıcıların belirli sürelerle masa rezervasyonu yapabilmesini sağlamak, kullanım sürelerini kontrol etmek ve masa kullanım verimliliğini artırmaktır. Kiosk tabanlı fiş alma yöntemi tercih edilerek daha kapsayıcı bir sistem geliştirilmiştir.

Temel Amaçlar:

•Kullanıcıların kolayca fiş alarak bir masa rezerve etmesini sağlamak.

•Masa kullanım süresini (örneğin 90 dakika) sınırlayarak adaletli kullanım sunmak.

•Kütüphane yöneticilerinin doluluk oranı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmesini kolaylaştırmak.

•Sistemde tutarlılığı sağlamak amacıyla otomatik kontrol ve uyarı mekanizmaları (trigger, prosedür) oluşturmak.

Başlıca İşlevler:

•Kiosk üzerinden kullanıcı bilgileriyle fiş alınması ve en uygun boş masaya yönlendirme.

•Masaların dolu/boş durumlarının anlık olarak güncellenmesi.

•Raporlamalar için sorgular yardımıyla aktif kullanıcılar, boş masalar, doluluk oranı gibi verilere erişim sağlanması.

Kullanılan Teknolojiler

•Oracle Live SQL

Projenin tüm veri tabanı işlemleri Oracle'ın çevrim içi çalışma ortamı olan Live SQL platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu platform sayesinde çevrim içi olarak SQL komutları yazılmış, tablolar oluşturulmuş ve test verileri uygulanmıştır.

•Oracle SQL (Structured Query Language)

Veri tanımlama (DDL), veri işleme (DML), veri kontrol (DCL) işlemleri için SQL dili etkin şekilde kullanılmıştır.

• excalidraw.com

Veri tabanı tasarım sürecinde ERD (Varlık-İlişki Diyagramı) oluşturmak amacıyla diyagram araçlarından biri kullanılmıştır.

•Microsoft Word

Proje raporunun hazırlanması, katkıların belgelenmesi ve çıktıların sunumu için belgelendirme araçları kullanılmıştır.

2-Senaryo-Amacı

Kütüphane kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve kullanıcıların masa rezervasyon işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebilmesini sağlamak.

Varlıklar ve Öznitelikler

- **KULLANICI_TIPLERI**: TIP_ID, TIP_ADI
- **KULLANICILAR**: KULLANICI_ID, TIP_ID, AD, SOYAD
- **KONUMLAR**: KONUM_ID, KONUM_ADI
- **MASALAR**: MASA_ID, KONUM_ID, DURUM, AKTIF_KULLANICI, BASLANGIC_SAAT, BITIS_SAAT
- **FIS_KAYITLARI**: FIS_ID, KULLANICI_ID, MASA_ID, BASLANGIC_SAAT, BITIS_SAAT, AKTIF_MI

Varlıklar Arası İlişkiler

1.KULLANICI_TIPLERI- KULLANICILAR

• İlişki Türü: 1:N (KULLANICILAR)

• Açıklama: Her kullanıcı bir kullanıcı tipine (örneğin öğrenci, personel, misafir) aittir. Ancak bir kullanıcı tipi birden fazla kullanıcıya ait olabilir.

• Yabancı Anahtar: KULLANICILAR.TIP_ID → KULLANICI_TIPLERI.TIP_ID

2.KULLANICILAR - FIS_KAYITLARI

• İlişki Türü: 1:N (FIS_KAYITLARI)

• Açıklama: Her kullanıcı birden fazla fiş kaydı oluşturabilir. Fakat bir fiş kaydı yalnızca bir kullanıcıya aittir.

Yabancı-Anahtar:FIS_KAYITLARI.KULLANICI_ID→KULLANICILAR.KULLANICI_ID

3.KONUMLAR - MASALAR

• İlişki Türü: 1:N (MASALAR)

• Açıklama: Her masa bir konuma (kat gibi) aittir. Bir konumda birden çok masa bulunabilir.

• Yabancı Anahtar: MASALAR.KONUM_ID → KONUMLAR.KONUM_ID

4.MASALAR - FIS_KAYITLARI

• İlişki Türü: 1:N (FIS_KAYITLARI)

• Açıklama: Her masa için birçok fiş kaydı (rezervasyon/oturum) olabilir. Ama her fiş kaydı yalnızca bir masaya aittir.

• Yabancı Anahtar: FIS_KAYITLARI.MASA_ID → MASALAR.MASA_ID

5.MASALAR - KULLANICILAR (AKTIF_KULLANICI üzerinden)

• İlişki Türü: Opsiyonel 1:N

• Açıklama: Her masa, o an aktif bir kullanıcıya ait olabilir (veya boş olabilir). Bu, geçici bir bağdır. Her kullanıcının aynı anda en fazla bir aktif masası olabilir.

•Yabancı-Anahtar:MASALAR.AKTIF_KULLANICI → KULLANICILAR.KULLANICI_ID

3-Varlık-İlişki Diyagramı (ERD)

Güçlü Varlıklar:

- KULLANICI_TIPLERI (TIP_ID)
- KULLANICILAR (KULLANICI_ID)
- KONUMLAR (KONUM_ID)
- MASALAR (MASA_ID)

İlişki / Zayıf Varlık:

•FIS_KAYITLARI (FIS_ID) → KULLANICILAR ve MASALAR arasında oturum (rezervasyon) ilişkisini temsil eder.

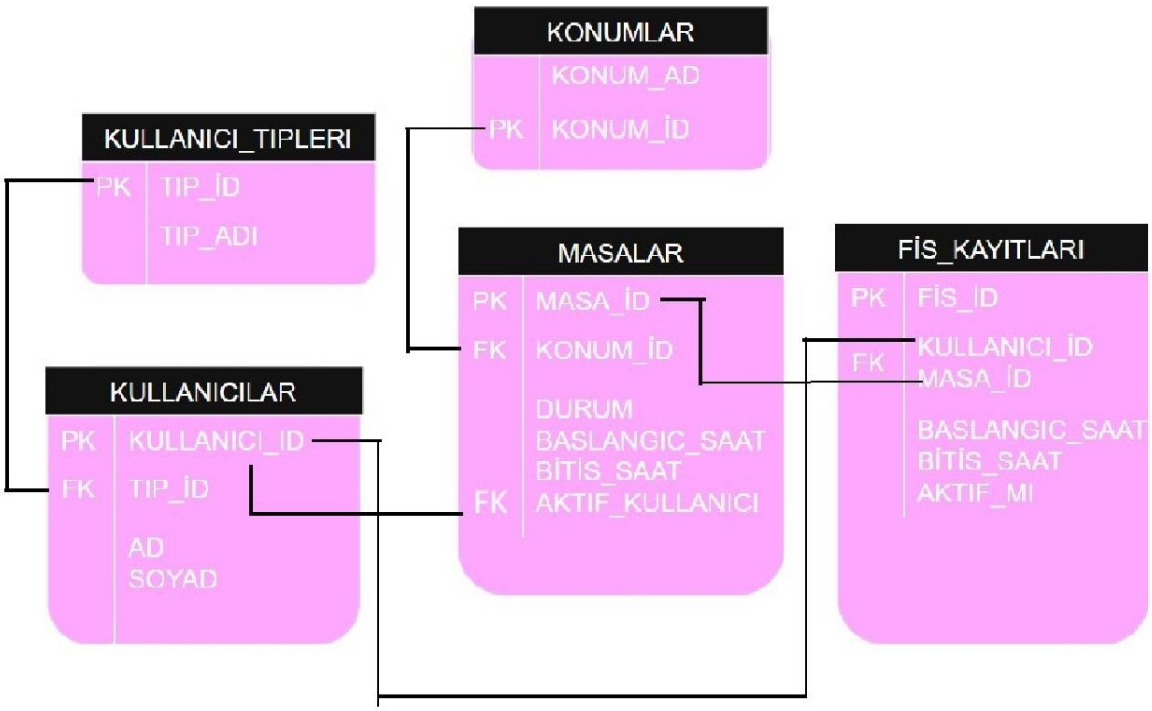
Tanımlayıcı Nitelikler (Primary Keys)

- TIP_ID
- KULLANICI_ID
- KONUM_ID
- MASA_ID
- FIS_ID

İlişki Tipleri

1. KULLANICI_TIPLERI → KULLANICILAR : 1:N
2. KONUMLAR → MASALAR : 1:N
3. KULLANICILAR → FIS_KAYITLARI : 1:N
4. MASALAR → FIS_KAYITLARI : 1:N
5. MASALAR ↔ KULLANICILAR (AKTIF_KULLANICI): Opsiyonel 1:1

Not: M:N ve N-ary ilişki bulunmamaktadır.



4-ER'den İlişkisel Şemaya Dönüşüm

Güçlü Varlık Türlerinin Eşlenmesi

•KULLANICI_TIPLERI(TIP_ID PK, TIP_ADI)

•KULLANICILAR(KULLANICI_ID PK, TIP_ID FK, AD, SOYAD)

•KONUMLAR(KONUM_ID PK, KONUM_ADI)

•MASALAR(MASA_ID PK, KONUM_ID FK, DURUM, AKTIF_KULLANICI FK, BASLANGIC_SAAT, BITIS_SAAT)

Zayıf Varlık Türlerinin Eşlenmesi

•FIS_KAYITLARI(FIS_ID PK, KULLANICI_ID FK, MASA_ID FK, BASLANGIC_SAAT, BITIS_SAAT, AKTIF_MI)

1:1 İlişki Türlerinin Eşlenmesi

MASALAR tablosuna AKTIF_KULLANICI alanı FK olarak eklenmiştir.

1:N İlişki Türlerinin Eşlenmesi

•KULLANICILAR.TIP_ID → KULLANICI_TIPLERI

•MASALAR.KONUM_ID → KONUMLAR

•FIS_KAYITLARI.KULLANICI_ID → KULLANICILAR

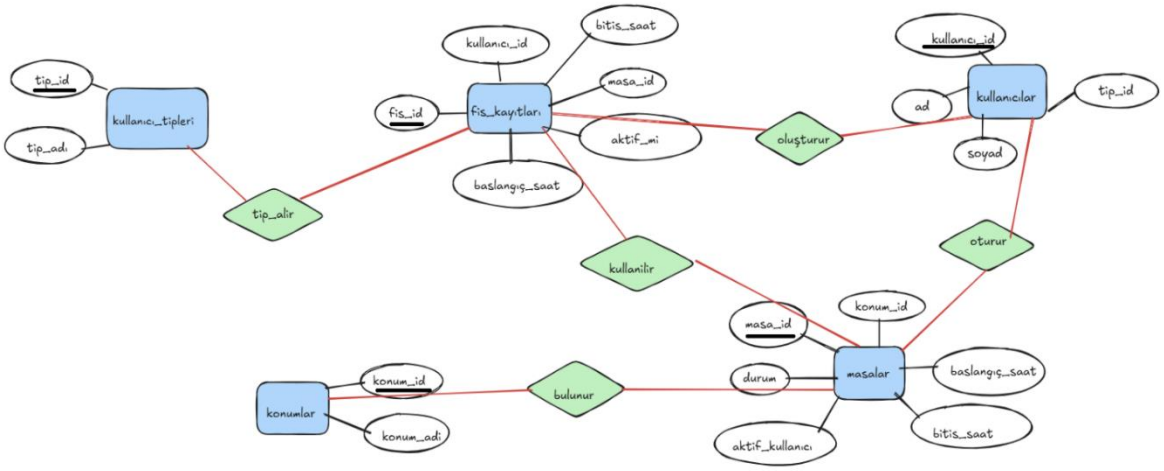
•FIS_KAYITLARI.MASA_ID → MASALAR

M:N İlişki Türlerinin Eşlenmesi

Bu sistemde M:N ilişki türü bulunmamaktadır.

N-ary İlişki Türlerinin Eşlenmesi

Bu sistemde N-ary ilişki türü bulunmamaktadır.



Kullanıcı_tipleri(tip_id,tip_adı)

Kullanıcılar(ad, soyad, tip_id, kullanıcı_id)

Fis_kayıtları(fis_id, başlangıç_saat, aktif_mi, masa_id, kullanıcı_id, bitiş_saat)

Masalar(konum_id , masa_id ,durum ,aktif_kullanıcı ,başlangıç_saat ,bitiş_saat)

Konumlar(konum_id, konum_adı)

5-Normalizasyon Kontrolü

Normal Form (1NF) – Atomiklik ve Tek Değerli Alanlar

Tanım: Her sütun yalnızca atomik (bölünemez) değerler içermeli ve her kayıt benzersiz olmalıdır.

Değerlendirme:

- KULLANICILAR tablosunda: AD, SOYAD, TIP_ID gibi alanlar atomik ve tek değerli.
- MASALAR tablosunda: DURUM alanı ('N' veya 'Y') gibi kontrol edilen değerler içeriyor.
- FIS_KAYITLARI tablosunda: BASLANGIC_SAAT ve BITIS_SAAT gibi tarih alanları atomik.

Sonuç: Tüm tablolar 1NF kurallarına uygundur.

Normal Form (2NF) – Tüm Anahtara Tam Bağımlılık

Tanım: 1NF sağlandıktan sonra, her bir alanın tabloda tanımlı olan tüm birincil anahtara tam bağımlı olması gerekir.

Değerlendirme:

- KULLANICILAR tablosunda: KULLANICI_ID birincil anahtar; diğer alanlar bu anahtara tam bağımlıdır.
- MASALAR tablosunda: MASA_ID birincil anahtar; diğer alanlar bu anahtara tam bağımlıdır.
- FIS_KAYITLARI tablosunda: FIS_ID birincil anahtar; diğer alanlar bu anahtara tam bağımlıdır.

Sonuç: Tüm tablolar 2NF kurallarına uygundur.

Normal Form (3NF) – Transitif Bağımlılıkların Kaldırılması

Tanım: 2NF sağlandıktan sonra, hiçbir alan transitif olarak birincil anahtara bağlı olmamalıdır.

Değerlendirme:

- KULLANICILAR tablosunda: TIP_ID üzerinden TIP_ADI bilgisine ulaşılabilir, ancak bu ilişki ayrı bir tablo olan KULLANICI_TIPLERI ile yönetiliyor.
- MASALAR ve FIS_KAYITLARI tablolarında: Transitif bağımlılık bulunmamaktadır.

Sonuç: Tüm tablolar 3NF kurallarına uygundur.

6- Örnek Sorgular ve Ekran Çıktıları

Bu sorgu zemin kattaki dolu (aktif) masaları listelemek için;

```sql
SELECT M.MASA_ID, M.DURUM, K.KONUM_ADI
FROM MASALAR M
JOIN KONUMLAR K ON M.KONUM_ID = K.KONUM_ID
WHERE K.KONUM_ADI = 'Zemin Kat' AND M.DURUM = 'Y';
```

MASA_ID	DURUM	KONUM_ADI
3	Y	Zemin Kat
6	Y	Zemin Kat
9	Y	Zemin Kat
12	Y	Zemin Kat
15	Y	Zemin Kat
18	Y	Zemin Kat
21	Y	Zemin Kat
24	Y	Zemin Kat
27	Y	Zemin Kat
30	Y	Zemin Kat

Download CSV

10 rows selected.

Kullanıcı tiplerine göre hangi tipten kaç kişinin masalara oturduğunu öğrenmek için kullanılan sorgu;

```sql
SELECT KT.TIP_ADI, COUNT(F.KULLANICI_ID) AS OTURAN_KULLANICI_SAYISI
FROM FIS_KAYITLARI F
JOIN KULLANICILAR K ON F.KULLANICI_ID = K.KULLANICI_ID
JOIN KULLANICI_TIPLERI KT ON K.TIP_ID = KT.TIP_ID
WHERE F.AKTIF_MI = 'Y'
GROUP BY KT.TIP_ADI;
```

TIP_ADI	OTURAN_KULLANICI_SAYISI
personel	11
misafir	8
ogrenci	11

Download CSV

3 rows selected.

Bu sorgu, her bir kat için dolu ve boş masaların sayısını gösterir;

```sql
SELECT
    KO.KONUM_ADI AS "Kat Adı",
    COUNT(CASE WHEN M.DURUM = 'Y' THEN 1 END) AS "Dolu Masa Sayısı",
    COUNT(CASE WHEN M.DURUM = 'N' THEN 1 END) AS "Boş Masa Sayısı"
FROM
    MASALAR M
JOIN
    KONUMLAR KO ON M.KONUM_ID = KO.KONUM_ID
GROUP BY
    KO.KONUM_ADI;
```

Kat Adı	Dolu Masa Sayısı	Boş Masa Sayısı
Zemin Kat	10	23
2. Kat	10	23
1. Kat	10	24

Bu sorgu bir gün içinde rezerve edilen masa sayısını gösterir;

```sql
SELECT
    TO_CHAR(F.BASLANGIC_SAAT, 'YYYY-MM-DD') AS "Tarih",
    COUNT(F.FIS_ID) AS "Rezervasyon Sayısı"
FROM
    FIS_KAYITLARI F
GROUP BY
    TO_CHAR(F.BASLANGIC_SAAT, 'YYYY-MM-DD')
ORDER BY
    "Tarih" DESC;
```

Tarih	Rezervasyon Sayısı
2025-05-12	30

Bu sorgu girilen masa id sine göre kullanıcı bilgilerini getiriyor;

```sql
SELECT F.FIS_ID,
       F.KULLANICI_ID,
       K.AD || ' ' || K.SOYAD AS KULLANICI_ADI,
       TO_CHAR(F.BASLANGIC_SAAT, 'HH24:MI') AS BASLANGIC_SAAT,
       TO_CHAR(F.BITIS_SAAT, 'HH24:MI') AS BITIS_SAAT
FROM FIS_KAYITLARI F
JOIN KULLANICILAR K ON F.KULLANICI_ID = K.KULLANICI_ID
WHERE F.MASA_ID = 5
ORDER BY F.BASLANGIC_SAAT DESC;
```

FIS_ID	KULLANICI_ID	KULLANICI_ADI	BASLANGIC_SAAT	BITIS_SAAT
5	1005	Zeynep Şahin	23:28	00:58

Şu anda aktif bir oturumu bulunan kullanıcıları listelemek için:

```
SELECT DISTINCT k.KULLANICI_ID, k.AD, k.SOYAD
FROM KULLANICILAR k
JOIN FIS_KAYITLARI f ON k.KULLANICI_ID = f.KULLANICI_ID
WHERE f.AKTIF_MI = 'Y';
```

KULLANICI_ID	AD	SOYAD
1004	Elif	Koç
1012	Fatma	Günay
1017	Feyza	Çolak
1021	Zeynep	Ertaş
1022	Hakan	Yavuz
1027	Cevdet	Kutlu
1005	Zeynep	Şahin
1006	Can	Çelik
1007	Ece	Aydın
1026	Canan	Aksoy
1009	Mert	Aslan
1011	Ahmet	Demirtaş
1013	Kemal	Turan
1024	Salih	Kök
1025	Büşra	Yılmaz
1028	Melis	İnan
1029	Tuna	Özdemir
1030	Fikret	Karaca
1002	Mehmet	Yılmaz
1010	Selin	Kurt
1020	Serkan	Öztürk
1008	Yusuf	Yıldız
1014	Emine	Erdoğan
1016	Hüseyin	Şimşek
1023	Seda	Başar
1003	Ali	Kaya
1018	Murat	Kara
1019	Pelin	Kocabaş
1001	Ayşe	Demir
1015	Cem	Aydın

Şu anda süresi dolmuş ancak hala aktif olarak işaretlenmiş oturumları listelemek için:

```
SELECT FIS_ID, KULLANICI_ID, MASA_ID,
       TO_CHAR(BASLANGIC_SAAT, 'DD.MM.YYYY HH24:MI') AS BASLANGIC,
       TO_CHAR(BITIS_SAAT, 'DD.MM.YYYY HH24:MI') AS BITIS
FROM FIS_KAYITLARI
WHERE BITIS_SAAT <= SYSDATE AND AKTIF_MI = 'Y';
```

no data found

1013 numaralı kullanıcıya ait aktif oturumun bitiş saatine kalan süreyi dakika cinsinden öğrenmek için aşağıdaki SQL sorgusu;

```sql
SELECT
    KULLANICI_ID,
    MASA_ID,
    ROUND((BITIS_SAAT - SYSDATE) * 24 * 60) AS KALAN_DAKIKA
FROM
    FIS_KAYITLARI
WHERE
    KULLANICI_ID = '1013'
    AND AKTIF_MI = 'Y';
```

KULLANICI_ID	MASA_ID	KALAN_DAKIKA
1013	13	38

Kalan süresi 40 dakikadan az olan tüm aktif kullanıcıları görmek için:

```sql
SELECT
    KULLANICI_ID,
    MASA_ID,
    ROUND((BITIS_SAAT - SYSDATE) * 24 * 60) AS KALAN_DAKIKA
FROM
    FIS_KAYITLARI
WHERE
    AKTIF_MI = 'Y'
    AND (BITIS_SAAT - SYSDATE) * 24 * 60 <= 40;
```

KULLANICI_ID	MASA_ID	KALAN_DAKIKA
1001	1	36
1002	2	37
1003	3	38
1004	4	39
1005	5	40
1011	11	35
1012	12	35
1013	13	35
1014	14	35
1015	15	35
1016	16	35
1017	17	35
1018	18	35
1019	19	35
1020	20	35
1021	21	35
1022	22	35
1023	23	35
1024	24	35
1025	25	35
1026	26	35
1027	27	35
1028	28	35
1029	29	35
1030	30	35

Bu sorgu, MASALAR tablosundaki 1 numaralı masanın bitiş saatini mevcut zamandan 1 gün öncesine ayarlayarak, tetikleyicinin (trigger) devreye girmesini sağlar.

```
UPDATE MASALAR SET BITIS_SAAT = SYSDATE - 1 WHERE MASA_ID = 1;

```

```
1 row(s) updated.
```

Bu sorgu, 1 numaralı masaya ait fiş kayıtlarının başlangıç ve bitiş saatlerini saat:dakika formatında göstererek, masanın kullanım durumunu kontrol etmeye yardımcı olur.

```
SELECT FIS_ID, KULLANICI_ID, MASA_ID,
       TO_CHAR(BASLANGIC_SAAT, 'HH24:MI') AS BASLANGIC,
       TO_CHAR(BITIS_SAAT, 'HH24:MI') AS BITIS,
       AKTIF_MI
FROM FIS_KAYITLARI
WHERE MASA_ID = 1;
```

FIS_ID	KULLANICI_ID	MASA_ID	BASLANGIC	BITIS	AKTIF_MI
1	1001	1	10:10	11:40	N